ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỚP CAO HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

Môn học: HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

Đề tài: Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems

Phân tích điều kiện thời tiết tương đồng nhằm nâng cao khả năng tái sử dụng trong hệ hỗ trợ ra quyết định nông nghiệp

Học viên: Nguyễn Phan Thảo Nguyên - 26848147
Võ Anh Kiệt - 26848109

Ngày trình bày: 13/09/2026

MỤC LỤC BÁO CÁO

VNUH CM - UIT

01
02
03
04
05
06

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

Vai trò của Hệ hỗ trợ ra quyết định trong Nông nghiệp

PHẦN 2: ĐẶT VẤN ĐỀ

Hạn chế cốt lõi của mô hình truyền thống

PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Category-based Weather Condition (CWC)

PHẦN 4: THỰC NGHIỆM & KẾT QUẢ

Thiết lập 30 năm dữ liệu
So sánh trước và sau

PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

Ưu điểm và hạn chế
Kết luận bài báo

PHẦN 6: MỞ RỘNG & ỨNG DỤNG

Hướng phát triển
Phát triển và ứng dụng thực tiễn

Giới thiệu

Hệ hỗ trợ ra quyết định đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp

Dịch vụ IAAS của IMD (Ấn Độ):

+10-15%
Tăng năng suất cây trồng

-2-5%
Giảm chi phí vận hành

Thực trạng hiện nay: Mỗi khi có dự báo thời tiết mới, các chuyên gia phải liên tục soạn lại các bản khuyến nghị kỹ thuật.

- **Lặp lại công việc:** Các chuyên gia phải liên tục viết lại cùng một lời khuyên cho các điều kiện thời tiết gần giống hệt nhau.
- **Chi phí vận hành cao:** Đòi hỏi lượng lớn nhân lực chuyên môn cao xử lý thủ công

Động lực chính:

Tìm ra giải pháp **tái sử dụng (reuse)** các tư vấn đã biên soạn trong quá khứ cho các tình huống thời tiết tương đồng trong tương lai.

Giới thiệu

VNUH CM - UIT

01
02
03
04
05
06

3 Lợi ích lớn của việc tái sử dụng tư vấn:

Giảm trùng lặp công việc

Tái sử dụng ngay nội dung tư vấn đã có khi gặp lại điều kiện thời tiết tương tự.

Tối ưu chi phí vận hành

Vận hành hệ thống DSS hiệu quả với số lượng chuyên gia ít hơn trước.

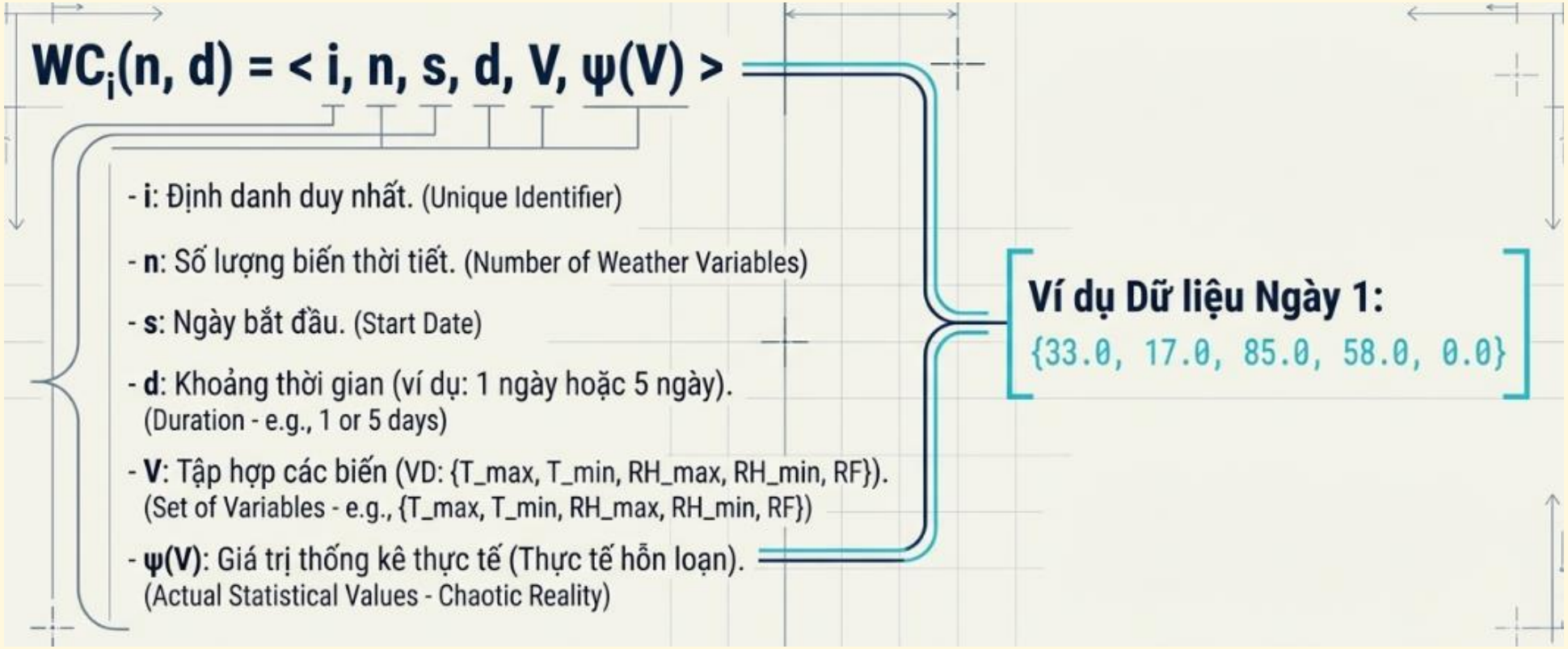
Nâng cao chất lượng tư vấn

Huy động các chuyên gia hàng đầu xây dựng các bản tư vấn chuẩn hoá, chất lượng cao để sử dụng lâu dài.

Đặt vấn đề

Hạn chế cốt lõi của mô hình số thực truyền thống

Weather Condition (WC): Biểu diễn trạng thái thời tiết bằng các giá trị đo lường liên tục



$WC_1(5, 1) = < 1, 5, March\ 1st\ 2025, 1, \{Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF\}, \{33.0, 17.0, 85.0, 58.0, 0.0\} >$

Đặt vấn đề

Hạn chế cốt lõi của mô hình số thực truyền thống

Weather Condition (WC): Biểu diễn trạng thái thời tiết bằng các giá trị đo lường liên tục

Ta có 2 điều kiện thời tiết:

- $WCi(n, d) = < i, n, s, d, V, \psi(V) >$
- $WCj(n, d) = < j, n, s, d, V, \psi(V) >$

Similar Weather Condition:

Điều kiện thời tiết được cho là tương đồng khi giá trị $\boldsymbol{n, d, V, \psi(V)}$ của cả hai WC là bằng nhau

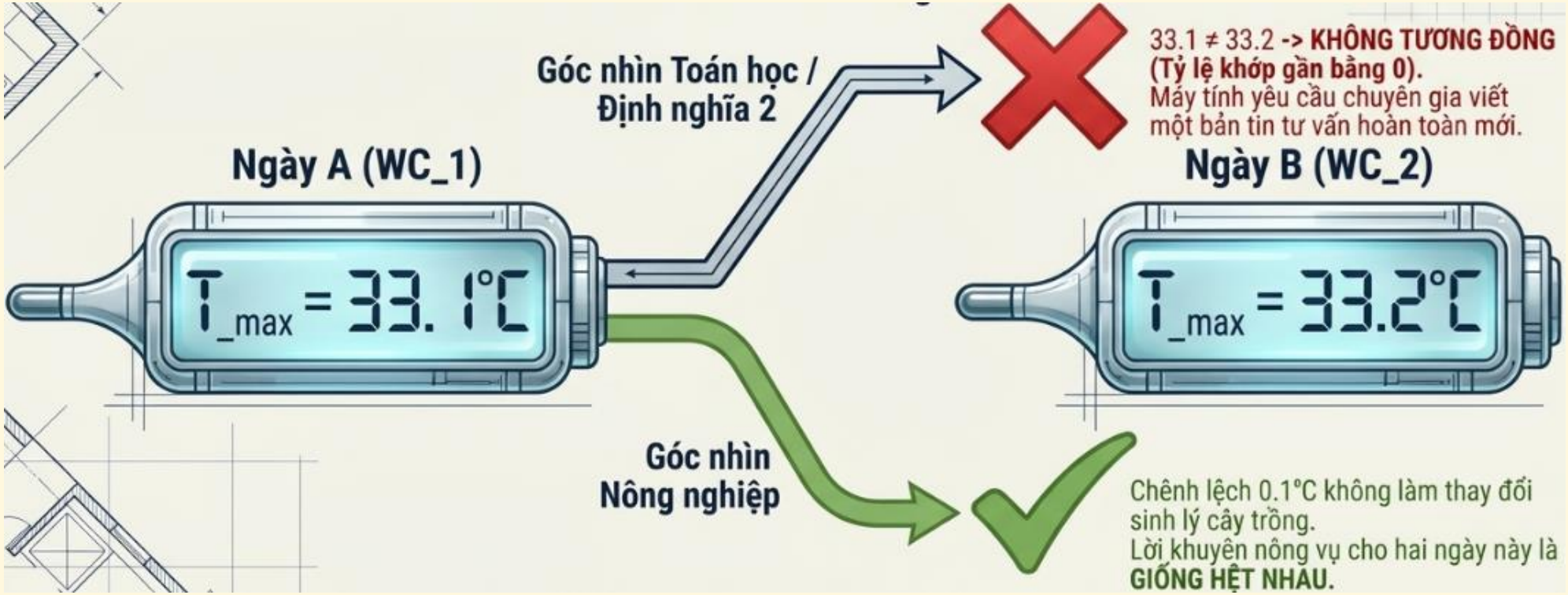
Dữ liệu hoàn toàn là các **số thực (Real Number)**, tạo ra sự cứng nhắc tuyệt đối.

$$P(WC_1 \equiv WC_2) \approx 0 \ (với \ n \geq 3)$$

Đặt vấn đề

Hạn chế cốt lõi của mô hình số thực truyền thống

Weather Condition (WC): Biểu diễn trạng thái thời tiết bằng các giá trị đo lường liên tục



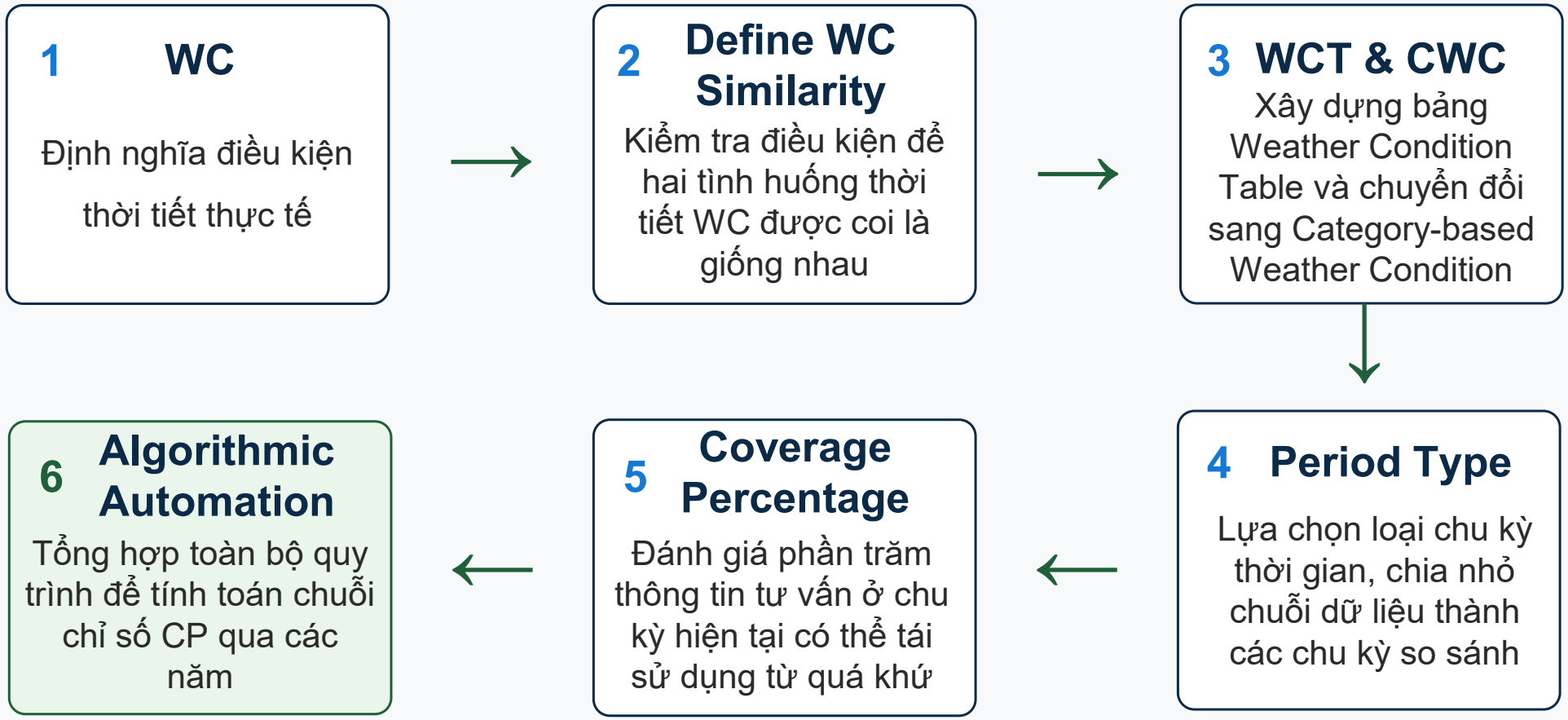
Hậu quả đối với hệ DSS: Không thể **tái sử dụng (Reuse)** khuyến nghị cũ. Mọi khuyến nghị đều phải viết mới từ đầu, gây lãng phí chuyên gia và tài nguyên tính toán.

Phương pháp đề xuất

VNUH CM - UIT

01
02
03
04
05
06

Quy trình biến dữ liệu thời tiết liên tục thành khả năng tái sử dụng có thể đo lường.



Phương pháp đề xuất

Bảng phân loại điều kiện thời tiết (WCT)

NHIỆT ĐỘ (°C)	
[-1, 1]	Little change
±2	Rise / Fall
±[3, 4]	Appreciable Rise/Fall
±[5, 6]	Marked Rise / Fall
±7	Large Rise / Fall

ĐỘ ẨM (RH %)	
0 - 30	Low
31 - 60	Moderate
61 - 80	High
≥ 81	Very high

LƯỢNG MƯA (RF mm)	
0	No rain
0.1 - 2.4	Very light rain
2.5 - 7.5	Light rain
7.6 - 35.5	Moderate rain
35.6 - 64.4	Rather heavy rain
64.5 - 124.4	Heavy rain
124.4 - 244.4	Very heavy rain
> = 244.5	Extremely heavy rain

- Chuyên gia **chia khoảng giá trị** của từng biến thời tiết thành các danh mục chất lượng (Categories) như *Low, Moderate, High,..*
- **Nâng cao xác suất** tìm thấy các tình huống thời tiết tương đồng về mặt bản chất chuyên môn.

Phương pháp đề xuất

$\psi(V)$ (Số liệu thống kê thực) đã được thay thế hoàn toàn bởi $C(V)$ (Nhãn danh mục)

$$CWCi(n, d) = < i, n, s, d, V, C(V) >$$

Điều kiện thời tiết được cho là tương đồng khi giá trị $n, d, V, C(V)$ của cả hai CWC là bằng nhau

		← Điều kiện Thời tiết thô (WC) →	← Điều kiện Phân loại (CWC) →
1	**Loại Dữ liệu** (Data Type)	Số thực cứng nhắc (Real Numbers)	Nhãn ngữ nghĩa linh hoạt (Semantic Labels)
2	**Tỷ lệ Khớp So mẫu** (Match Probability)	Gần bằng 0 (Nhiễu toán học)	Rất cao (Đồng nhất hóa dao động nhỏ)
3	**Khả năng Đọc hiểu** (Interpretation)	Đòi hỏi não bộ con người/chuyên gia phiên dịch	Định hướng hành động ngay lập tức (Action-ready)
4	**Tiềm năng Tái sử dụng** (Reuse Potential)	Thấp / Không khả thi	Cực kỳ cao

Phương pháp đề xuất

Lựa chọn loại chu kỳ thời gian (Period Type - *pt*)

Xác định *pt* dựa trên nhu cầu của ngành, bao gồm 3 loại chính:

- **Theo năm** (*pt* = Year): Mỗi chu kỳ là 365 ngày
- **Theo Mùa vụ** (*pt* = Season): Mùa Kharif, Rabi, hoặc Summer
- **Theo giai đoạn sinh trưởng** (*pt* = Phenophases): Các giai đoạn phát triển của cây trồng như gieo hạt, trỗ bông, chín,...



Phương pháp đề xuất

Tính toán tỷ lệ bao phủ (Coverage Percentage - CP)

Với chu kỳ hiện tại p_i và tập các chu kỳ quá khứ **Pset**, chỉ số **CP(p_i/Pset)** được tính bằng tỷ lệ phần trăm các **CWC** thuộc p_i đã từng xuất hiện ít nhất một lần trong **Pset**

$$CP(p_i/P_{set}) = \frac{|C_{set}|}{|CWC(p_i)|} \times 100\%$$

Thành phần	Diễn giải
Pset	Các chu kỳ lịch sử dùng để truy hồi
CWC(p_i)	Toàn bộ CWC trong chu kỳ hiện tại
Cset	Tập các CWC của chu kỳ hiện tại đã từng xuất hiện trong Pset

Ý nghĩa thực tiễn:
Nếu CP = 80%, điều này có nghĩa là 80% khuyến nghị/tư vấn kỹ thuật mà nông dân cần trong kỳ này đã có sẵn trong thư viện tư vấn của quá khứ và có thể được tái sử dụng.

Phương pháp đề xuất

VNUH CM - UIT

01
02
03
04
05
06

Thuật toán tính độ bao phủ (Algorithm 1)

Input

$S = \{p_1, p_2, ..., p_k\}$: Chuỗi k chu kỳ thời gian thuộc 1 pt
Bảng WCT: Quy tắc phân loại dải giá trị thời tiết do chuyên gia thiết lập.
Thời lượng d: Số ngày của một điều kiện thời tiết CWC

→

Output

Chuỗi chỉ số

$CP(p_i / P_{set})$
(với $i = 2 \ldots k$)

Bước 1 — **Khởi tạo WC**

Gom dữ liệu thời tiết thực tế trong suốt thời gian d ngày cho từng chu kỳ p_i, tạo thành tập các điều kiện thời tiết thực tế $WC(p_i)$

Bước 2 — **Ánh xạ sang CWC**

Tra cứu giá trị số thực trong bảng phân loại WCT để quy đổi thành các tên danh mục tương ứng, tạo thành tập $CWC(p_i)$

Bước 3 — **Tính chỉ số CP tích luỹ**

Đối chiếu $CWC(p_i)$ của từng chu kỳ với dữ liệu quá khứ tích lũy (P_{set}) để tính tỷ lệ $CP(p_i / P_{set})$ và cập nhật P_{set}

Thiết lập thực nghiệm

Bối cảnh thực hiện: Dịch vụ Tư vấn Nông nghiệp Tích hợp (IAAS) trực thuộc Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD)

Hạng mục	Thiết lập
Địa điểm	Trạm Rajendranagar, Hyderabad, Ấn Độ
Khoảng thời gian	30 năm, 1986–2015
Biến thời tiết	Thời tiết, Độ ẩm, Lượng mưa
Thời gian	Ngắn hạn (d=1) và Trung hạn (d=5)
Chu kỳ xem xét	Theo năm, Theo mùa vụ, Theo giai đoạn sinh trưởng

So sánh trước và sau: WC số thực với CWC

Bảng kết quả so sánh:

n	WC số thực (%)	CWC danh mục (%)	Hiệu quả (+ điểm %)
1	98%	100%	+2
2	20%	99%	+79
3	0%	96%	+96
4	0%	87%	+87
5	0%	81%	+81

Khi n ≥ 3, WC về 0%, còn CWC vẫn đạt trên 80%

Kết quả Chu kỳ theo năm

Cấu hình CWC	Chu kỳ 3 (p3)	Chu kỳ 5 (p5)	Chu kỳ 7 (p7)	Chu kỳ 10 (p10)
CWC(1, 1)	100%	100%	100%	100%
CWC(2, 1)	98%	99%	100%	99%
CWC(3, 1) (Tối ưu)	**94%**	**96%**	**99%**	**99%**
CWC(4, 1)	82%	87%	98%	96%
CWC(5, 1)	80%	81%	90%	88%
CWC(1, 5)	100%	98%	100%	100%
CWC(2, 5)	94%	96%	97%	97%
CWC(3, 5) (Tối ưu)	**83%**	**84%**	**95%**	**96%**
CWC(4, 5)	82%	87%	90%	91%
CWC(5, 5)	60%	76%	81%	81%

Kết quả theo mùa vụ

Cấu hình CWC	Mùa 3 (p3)	Mùa 5 (p5)	Mùa 7 (p7)	Mùa 10 (p10)
CWC(1, 1)	100%	100%	100%	100%
CWC(2, 1)	90%	95%	98%	100%
CWC(3, 1) *(Tối ưu)*	**82%**	**90%**	**90%**	**100%**
CWC(4, 1)	74%	80%	90%	97%
CWC(5, 1)	70%	74%	88%	97%
CWC(1, 5)	95%	97%	98%	100%
CWC(2, 5)	82%	85%	94%	94%
CWC(3, 5) *(Tối ưu)*	**76%**	**78%**	**88%**	**90%**
CWC(4, 5)	62%	70%	81%	81%
CWC(5, 5)	50%	60%	78%	78%

Kết quả theo Giai đoạn sinh trưởng của lúa

Cấu hình CWC	Chu kỳ	Kharif: Trổ hoa	Rabi: Trổ hoa	So sánh giữa 2 mùa
CWC(3, 1)	p3	58%	61%	Tương đương
	p5	76%	78%	Tương đương
	p7	86%	82%	Tương đương
	p10	93%	84%	Kharif cao hơn
CWC(3, 5)	p3	53%	22%	Kharif vượt trội ở chu kỳ sớm
	p5	62%	54%	Kharif cao hơn nhẹ
	p7	78%	61%	Kharif cao hơn
	p10	80%	70%	Kharif cao hơn
CWC(5, 1)	p10	78%	76%	Ổn định ở mức cao
CWC(5, 5)	p10	44%	50%	Giảm do khung 5 ngày, 5 biến

Đánh giá thực nghiệm

- **CWC vượt trội hoàn toàn so với số thực:** Số thực (WC) giảm tỷ lệ trùng khớp về 0% khi số biến n >= 3, trong khi phương pháp gom danh mục (CWC) duy trì độ tương đồng 80% – 100%.
- **Cấu hình 3 biến tối ưu nhất:** Kết hợp 3 biến thời tiết chủ đạo theo mùa mang lại hiệu quả tái sử dụng cao và sát thực tế nhất.
- **Tích lũy dữ liệu nhanh chóng:** Đạt tỷ lệ tái sử dụng 80% – 90% chỉ sau 2 – 3 năm/mùa vụ, và đạt 70% – 80% sau 5 – 7 vụ đối với từng giai đoạn sinh trưởng của lúa.

Đánh giá thực nghiệm

- **Đáp ứng tốt đa dạng khung thời gian:** Áp dụng hiệu quả cho cả dự báo ngắn hạn (d = 1 ngày) lẫn trung hạn (d = 5 ngày).

- **Nâng cao hiệu quả DSS:** Giảm khối lượng công việc trùng lặp của chuyên gia, tiết kiệm chi phí vận hành và chuẩn hóa chất lượng khuyến nghị nông nghiệp.

Đánh giá: ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm

Định lượng được khả năng tái sử dụng.

Thực nghiệm quy mô lớn

Khảo sát nhiều biến số, đa chiều

Tính ứng dụng cao

Hạn chế

Phụ thuộc vào bảng phân loại danh mục (WCT)

Dữ liệu mới thử nghiệm tại một địa điểm

Chưa tích hợp các yếu tố phi thời tiết

Hạn chế ở chu kỳ ngắn khi nhiều biến

Đóng góp khoa học

- **Đề xuất khái niệm CWC (Category-based Weather Condition):** Thay thế giá trị số thực bằng phân loại danh mục theo ngữ cảnh chuyên môn, giải quyết triệt để vấn đề không thể tìm thấy điều kiện thời tiết tương đồng trong thực tế.

- **Xây dựng khung phương pháp luận và độ đo CP (Coverage Percentage):** Cung cấp thuật toán và công thức định lượng mức độ tái sử dụng các khuyến nghị nông nghiệp qua các chu kỳ thời gian khác nhau.

Đóng góp khoa học

- **Chứng minh thực nghiệm quy mô lớn trên 30 năm dữ liệu:** Khẳng định tính khả thi của mô hình khi đạt độ phủ 80% – 100%, tìm ra cấu hình 3 biến tối ưu và làm rõ quy luật tích lũy dữ liệu theo năm, mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.

- **Định hình mô hình vận hành mới cho hệ thống DSS:** Chuyển đổi từ việc chuyên gia phải soạn khuyến nghị thủ công liên tục sang mô hình chuẩn hóa kho tri thức để tái sử dụng tự động, giúp cắt giảm chi phí và nâng cao chất lượng tư vấn.

Mở rộng

- **Làm mượt ranh giới phân lớp (Fuzzy Logic & Soft Boundaries):** Tích hợp logic mờ (Fuzzy CWC) hoặc hàm khoảng cách tương đồng (như Gower distance, Cosine similarity trên vector thuộc tính) để tính mức độ tương đồng thay vì so khớp tuyệt đối.

- **Lựa chọn biến thích ứng động (Dynamic Feature Selection theo Mùa vụ):** Thay vì cố định bộ 3 biến (T_max, T_min, RH_max) xuyên suốt cả năm, xây dựng cơ chế lựa chọn biến động: mùa mưa (RF, RH_max, T_max), mùa lạnh (T_min, RH_min, T_max)

Mở rộng

- **Mở rộng không gian & Đánh giá chéo đa vùng khí hậu (Spatial Extension):** tiến hành thực nghiệm ở nhiều khu vực (ví dụ: Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên hay Duyên hải miền Trung) để mở rộng xem xét giữa các địa phương khác nhau.

- **Tích hợp yếu tố phi thời tiết vào mô hình CWC mở rộng:** Bổ sung thêm các chiều thông tin quan trọng trong canh tác như: loại đất, giống cây trồng, tiền sử sâu bệnh cục bộ và chỉ số thực vật viễn thám (NDVI).

Ứng dụng

- **Triển khai ứng dụng giao diện thông báo:**

  a. Dùng CWC để định danh chính xác gói khuyến nghị cốt lõi từ cơ sở dữ liệu chuyên gia.
  b. Dùng LLM để biên dịch và tùy biến ngôn từ địa phương, văn cảnh cụ thể cho nông dân dễ hiểu qua Zalo bot, SMS hoặc ứng dụng di động.

Ứng dụng

- **Ứng dụng cho các lĩnh vực phụ thuộc thời tiết khác:**
  a. **Quản lý Dịch tễ & Sức khỏe cộng đồng:** Dự báo và đưa ra khuyến cáo phòng ngừa các bệnh theo mùa (sốt xuất huyết, cúm, bệnh hô hấp) dựa trên ngưỡng thời tiết phân nhóm (nhiệt độ ẩm cao kéo dài).
  b. **Điều tiết Lưới điện & Năng lượng tái tạo:** Tái sử dụng các kịch bản phụ tải điện và dự báo sản lượng điện mặt trời/điện gió theo các nhóm thời tiết định sẵn.
  c. **Logistics & Giao thông đô thị:** Xây dựng phương án điều phối phân luồng và kế hoạch vận tải tương ứng với các danh mục thời tiết cực đoan (mưa lớn diện rộng, sương mù dày)

Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi

Phân công nhiệm vụ trong nhóm

Thành viên / vai trò	Nhiệm vụ chính
Nguyễn Phan Thảo Nguyên 26848147	• Giới thiệu • Đặt vấn đề • Phương pháp đề xuất
Võ Anh Kiệt 26848109	• Thực nghiệm & Kết quả • Đánh giá & Kết luận • Mở rộng & Ứng dụng